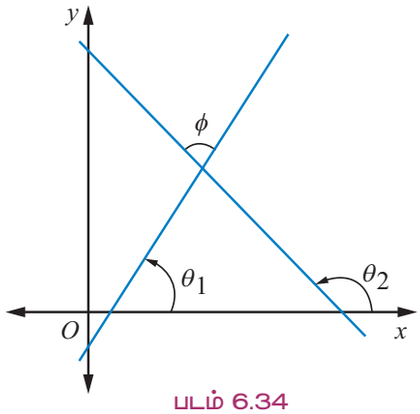
6.4 இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two straight lines)

ஒரு தளத்தில் இரண்டு கோடுகள் இணையாகவோ அல்லது ஒன்றியோ அல்லது ஒன்றையொன்று வெட்டிக்கொள்ளும்படியோ அமையலாம். இவ்விரு கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியில் இரு கோணங்கள் உருவாகுகிறது. அதில் ஒன்று குறுங்கோணம் $(acute\ angle)$ மற்றொன்று விரிகோணம் $(obtuse\ angle)$ அல்லது இரண்டும் சமகோணங்களாக இருக்கலாம்.

இவ்விரு கோணங்களும் மிகை நிரப்புக் கோணங்களாக (கோணங்களின் கூடுதல் 180°) இருக்கும். மேலும், வரையறையின்படி இரண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்பது குறுங்கோணத்தை மட்டுமே குறிக்கும்.

$y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$ என்பன இரு நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள் என்க.

θ_1 மற்றும் θ_2 என்பன x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் எனில், $m_1 = \tan\theta_1$ மற்றும் $m_2 = \tan\theta_2$.



படம் 6.34

ϕ என்பது இரு நேர் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எனில்,

$$\phi = \theta_2 - \theta_1 \Rightarrow \tan\phi = \tan(\theta_2 - \theta_1)$$

$$\Rightarrow \tan\phi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1}$$

$$\phi = \tan^{-1}\frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1}$$

குறிப்பு: (i) $\frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1}$ -ன் மதிப்பு மிகை $(positive)$ எனில், ϕ என்பது ஒரு குறுங்கோணம் ஆகும்.

(ii) $\frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1}$ -ன் மதிப்பு குறை $(negative)$ எனில், ϕ என்பது ஒரு விரிகோணம் ஆகும்.

ஆகவே, குறுங்கோணம் $\phi = \tan^{-1}\left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1m_2}\right|$

6.4.1 இணை கோடுகளுக்கான நிபந்தனை (Condition for parallel lines)

ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளாமல், ஒரே தளத்தில் அமையும் இரு நேர்கோடுகள் இணைகோடுகளாகும்.

$y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$

என்ற கோடுகள் இணை எனில், இக்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் பூஜ்ஜியம் அல்லது π.

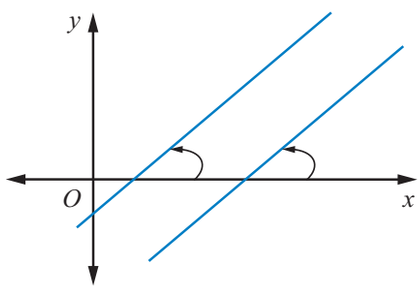
இரண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\phi = 0$ எனில்

$$\Rightarrow \tan\phi = 0$$

$$\Rightarrow \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1} = 0$$

$$\Rightarrow m_2 - m_1 = 0 \Rightarrow m_2 = m_1$$

இணை கோடுகளின் சாய்வுகள் சமம் ஆகும்.



படம் 6.35

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 314 11/11/2024 12:45:41